الدفعات والتدفّق

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تشرح المعالجة بالدفعات والمتدفّقة ومقايضاتهما.
- تروّض التشويش بنافذة متحرّكة، وترى التأخير الذي تضيفه.
- تختار الدفعات أو التدفّق أو كليهما لأنظمة حقيقية.

الأفكار الأساسية

- الدفعات بسيطة ومتأخرة، والتدفّقات سريعة وتعمل دائمًا.
- النوافذ الأكبر: إنذارات كاذبة أقل، وإنذارات متأخرة.
- استعمل وقت الحدث، وتوقّع التكرار.

التدفّق البشري

١. القراءات (٣ دقائق): قراءة كل دقيقة

٢. النافذة ١ (٣ دقائق): إنذار على كل قراءة

٣. النافذة ٣ (٥ دقائق): متوسط آخر ثلاث

٤. القرار (٤ دقائق): دفعات أم تدفّق أم كلاهما؟

استعمل قراءات خطوة Python، ليتمكّن الفصل من مقارنة إنذاراته بالبرنامج.

لنتناقش

١. لماذا تسهل إعادة تشغيل الدفعة؟

٢. ماذا كلّفتنا النافذة الأكبر؟

٣. لماذا نستعمل وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نظامًا يحتاج إلى التدفّق وآخر تخدمه الدفعة أفضل، مع سبب لكلٍّ منهما.